微分方程期末報告

基於網路外部性的競爭模型的平台間競爭研究

林辰訓　李香儀　林品妤　歐陽佳琳

University
臺北市立大學
數學系

指導教授: 趙國欽, 副教授

June 1, 2023

第一組

Contents

1 簡介
- 論文摘要
- 名詞解釋

2 模型介紹
- Lotka–Volterra model
- 建立雙平台及三平台競爭模型

3 均衡結果分析
- 雙平台均衡解
- 考慮內在增長率的影響

4 實證分析

5 總結

Contents

1 簡介
- 論文摘要
- 名詞解釋

2 模型介紹
- Lotka–Volterra model
- 建立雙平台及三平台競爭模型

3 均衡結果分析
- 雙平台均衡解
- 考慮內在增長率的影響

4 實證分析

5 總結

論文摘要

這篇文章將**跨網絡外部性參數**引入到傳統的 **Lotka-Volterra 模型**中，從**雙邊市場平台競爭**的角度，研究**跨網絡外部性和跨平台抑制**對平台競爭均衡市場結構的影響。最後，使用改進的 Lotka–Volterra 模型實證分析在線外賣平台之間的關係。顯然，他們的研究與雙邊市場網絡外部性、Lotka-Volterra 模型等領域的一些研究密切相關。

Contents

1 簡介
- 論文摘要
- 名詞解釋

2 模型介紹
- Lotka–Volterra model
- 建立雙平台及三平台競爭模型

3 均衡結果分析
- 雙平台均衡解
- 考慮內在增長率的影響

4 實證分析

5 總結

名詞解釋

內部增長率 (Internal Growth Rate)

指一家公司在不融資的情況下，能夠實現的最大營收增長率，通常用來評估一家公司的經營能力和發展潛力，需要考慮以下幾個因素:

- **淨利潤率,Portfolio Margin (pm)**
- **資產報酬率,Asset Return (r)**
- **股東權益比率,Debt to Equity Ratio (D/E)**

將內部成長率以 i 表示，可以將公式整理如下:

$$i = \frac{pm * r * (D/E)}{1 - (pm * r * (D/E))} \tag{1}$$

名詞解釋

雙邊市場 (Two-Sided Market)

指一種交易平台，該平台通常涉及**兩個不同的用戶群體**：提供商品或服務的一方和使用者或消費者的另一方。這些平台的成功往往取決於這兩個不同用戶群體之間的**網絡效應**。在雙邊市場中，**增加任何一方的參與者，都有可能增加另一方的參與者**。

名詞解釋

網路外部性 (Network Externality)

消費者選用某項商品或服務，所獲得的**效用**與「使用該商品或服務的**其他使用者人數**」**具有相關性**時，此商品或服務即被稱為具有網路外部性。

跨網路外部性 (Cross-Network Externality)

是**間接的網路外部性**，當「至少有兩個**相依**的不同客戶群體，並且至少一個群體的效用**隨著其他群體的增長而增長時**」會出現跨網路外部性。

名詞解釋

網路外部性 (Network Externality)

消費者選用某項商品或服務，所獲得的**效用**與「使用該商品或服務的**其他使用者人數**」**具有相關性**時，此商品或服務即被稱為具有網路外部性。

跨網路外部性 (Cross-Network Externality)

是**間接的網路外部性**，當「至少有兩個**相依**的不同客戶群體，並且至少一個群體的效用**隨著其他群體的增長而增長時**」會出現跨網路外部性。

Contents

1 簡介
- 論文摘要
- 名詞解釋

2 模型介紹
- Lotka–Volterra model
- 建立雙平台及三平台競爭模型

3 均衡結果分析
- 雙平台均衡解
- 考慮內在增長率的影響

4 實證分析

5 總結

Lotka–Volterra model

Assumptions

假設一個生態系統中**只有兩類物種**，它們依賴**相同的食物**生存，並且兩類物種的規模增長遵循 **logistic growth**。考慮兩物種**規模變化比率**和**種群之間的相互作用**可以建立經典的 Lotka - Volterra 模型。

Lotka–Volterra model

Model

$$\begin{cases} \dfrac{dx(t)}{dt} = & \mu_1(1 - \dfrac{x(t)}{K_1} + a\dfrac{y(t)}{K_2}) \\ \dfrac{dy(t)}{dt} = & \mu_2(1 - \dfrac{y(t)}{K_2} + \beta\dfrac{x(t)}{K_1}) \end{cases} \tag{2}$$

模型解釋

在這個模型中，我們可以用：

- $\frac{x(t)}{K_1}$ 和 $\frac{y(t)}{K_2}$ 考慮該環境下生物容納數量上限的對物種數量變化率的影響
- $a\frac{y(t)}{K_2}$ 和 $\beta\frac{x(t)}{K_1}$ 考慮物種之間的交互作用。

Lotka–Volterra model

Model

$$\begin{cases} \dfrac{dx(t)}{dt} = & \mu_1(1 - \dfrac{x(t)}{K_1} + a\dfrac{y(t)}{K_2}) \\ \dfrac{dy(t)}{dt} = & \mu_2(1 - \dfrac{y(t)}{K_2} + \beta\dfrac{x(t)}{K_1}) \end{cases} \tag{2}$$

模型解釋

在這個模型中，我們可以用：

- $\frac{x(t)}{K_1}$ 和 $\frac{y(t)}{K_2}$ 考慮該環境下生物容納數量上限的對物種數量變化率的影響
- $a\frac{y(t)}{K_2}$ 和 $\beta\frac{x(t)}{K_1}$ 考慮物種之間的交互作用。

模型之間的取捨

Lotka–Volterra model 與效用極大化模型的特徵

Lotka–Volterra model

主要從競爭關係的角度描述了**人口演化的長期過程**。透過該模型，我們可以揭示企業在市場競爭中的均衡狀態及其影響因素。

效用極大化模型

常用於雙邊市場理論中，從**用戶最大化和平台利潤最大化**的角度研究平台公司的**競爭行為**，如定價策略。

模型之間的取捨

Lotka–Volterra model 與效用極大化模型之間的比較

- **長期與短期：**
  Lotka-Volterra 模型更側重於刻畫**長期**的演化特徵。用戶規模的長期增長，已經體現了平台的成本和收益。**只有當長期收益超過成本時，平台才能繼續運營**。然而，利潤最大化目標反映了一個**短期**優化問題。
- **生存問題與最佳化問題：**
  利潤最大化模型解決了一個**最佳化問題**，而 Lotka–Volterra 模型解決了一個**生存問題**。對於平台競爭等複雜系統，更適合用**生存**的視角來分析此類問題。

Contents

1 簡介
- 論文摘要
- 名詞解釋

2 模型介紹
- Lotka–Volterra model
- 建立雙平台及三平台競爭模型

3 均衡結果分析
- 雙平台均衡解
- 考慮內在增長率的影響

4 實證分析

5 總結

雙平台競爭模型

Duopoly competition model of bilateral platform

以兩物種競爭類比平台間的雙寡頭競爭時，因為是雙邊市場，所以模型會變得更為複雜，我們先簡單地以圖示呈現一部份變數之間的關聯：

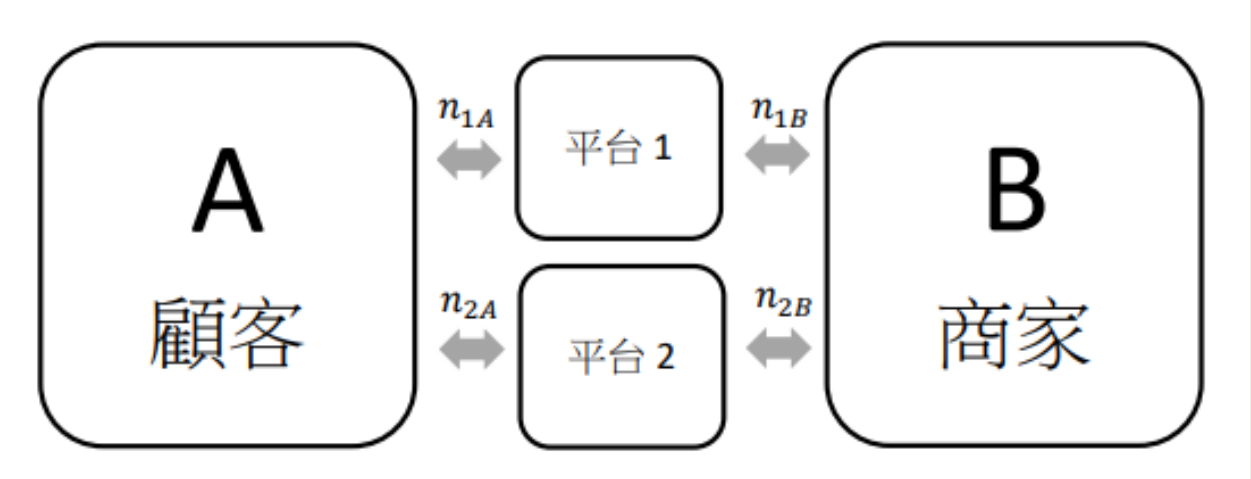


Figure: 雙平台模型變數圖說

第一組

雙平台競爭模型

Duopoly competition model of bilateral platform

Assumptions

- 市場上只有 1 和 2 兩個平台，沒有系統外部的干擾。平台號表示為 i(i=1,2)
- 競爭主要發生在平台之間

雙平台競爭模型

Duopoly competition model of bilateral platform

Model

$$\begin{cases} \frac{dn_{1A}}{dt} = \mu_{1A} n_{1A}(1 - \frac{n_{1A}}{N_{1A}} + r_{12}\frac{n_{2A}+n_{2B}}{N_{2A}+N_{2B}} + \partial_1 \frac{n_{1B}}{N_{1B}}) \\ \frac{dn_{1B}}{dt} = \mu_{1B} n_{1B}(1 - \frac{n_{1B}}{N_{1B}} + r_{12}\frac{n_{2A}+n_{2B}}{N_{2A}+N_{2B}} + \partial_1 \frac{n_{1A}}{N_{1A}}) \\ \frac{dn_{2A}}{dt} = \mu_{2A} n_{2A}(1 - \frac{n_{2A}}{N_{2A}} + r_{21}\frac{n_{1A}+n_{1B}}{N_{1A}+N_{1B}} + \partial_2 \frac{n_{2B}}{N_{2B}}) \\ \frac{dn_{2B}}{dt} = \mu_{2B} n_{2B}(1 - \frac{n_{2B}}{N_{2B}} + r_{21}\frac{n_{1A}+n_{1B}}{N_{1A}+N_{1B}} + \partial_2 \frac{n_{2A}}{N_{2A}}) \end{cases} \tag{3}$$

雙平台競爭模型

Duopoly competition model of bilateral platform

模型解釋

在這個模型中，我們可以用：

- $\frac{n_{1A}}{N_{1A}}$ 和 $\frac{n_{1B}}{N_{1B}}$ 考慮該平台下容納用戶數量上限的對變化率的影響
- $r_{12}\frac{n_{2A}+n_{2B}}{N_{2A}+N_{2B}}$ 和 $r_{21}\frac{n_{1A}+n_{1B}}{N_{1A}+N_{1B}}$ 考慮平台之間的交互作用

網絡外部性係數 ∂

這個模型與 Lotka–Volterra model 不同之處在於多出的網絡外部性影響係數 ∂。

- 要如何解釋 ∂?

  平台兩側分別有商家及顧客，當其中一方數量增加，對另一方有正向影響，這時會出現跨網路外部性。這裡以 $\frac{n_{1B}}{N_{1B}}, \frac{n_{1A}}{N_{1A}}, \frac{n_{2B}}{N_{2B}}, \frac{n_{2A}}{N_{2A}}$ 來將這種影響列入模型之中。又因為兩平台的跨網絡外部性影響大小不一定相同，再分別設定 ∂_1、∂_2 來表示其大小。

- ∂ 的範圍

  ∂_i 呈現的是平台雙邊用戶數的相關程度，且在此模型中，商家與顧客用戶數呈現正相關，因此設定 $0<\partial_i<1$。

網絡外部性係數 ∂

這個模型與 Lotka–Volterra model 不同之處在於多出的網絡外部性影響係數 ∂。

- 要如何解釋 ∂?

  平台兩側分別有商家及顧客，當其中一方數量增加，對另一方有正向影響，這時會出現跨網路外部性。這裡以 $\frac{n_{1B}}{N_{1B}}, \frac{n_{1A}}{N_{1A}}, \frac{n_{2B}}{N_{2B}}, \frac{n_{2A}}{N_{2A}}$ 來將這種影響列入模型之中。又因為兩平台的跨網絡外部性影響大小不一定相同，再分別設定 ∂_1、∂_2 來表示其大小。

- ∂ 的範圍

  ∂_i 呈現的是平台雙邊用戶數的相關程度，且在此模型中，商家與顧客用戶數呈現正相關，因此設定 $0<\partial_i<1$。

三平台競爭模型

Three-oligarch platform competition model

雖然多個平台在同行業中往往競爭激烈，但我們想知道，政府或行業協會對第三方平台的積極支持，是否有利於打破現有壟斷，促進行業競爭。因此，我們將 Lotka–Volterra 模型從兩平台競爭模型擴展為三平台競爭模型。

Assumptions

- 三個平台在市場上競爭，沒有來自系統外部的干擾。平台編號用 i(i= 1, 2, 3) 表示。
- 競爭主要發生在平台之間

三平台競爭模型

Three-oligarch platform competition model

Model

$$
\begin{cases}
\frac{dn_{1A}}{dt} = \mu_{1A} n_{1A}(1 - \frac{n_{1A}}{N_{1A}} + r_{12}\frac{n_{2A}+n_{2B}}{N_{2A}+N_{2B}} + r_{13}\frac{n_{3A}+n_{3B}}{N_{3A}+N_{3B}} + \partial_1 \frac{n_{1B}}{N_{1B}}) \\
\frac{dn_{1B}}{dt} = \mu_{1B} n_{1B}(1 - \frac{n_{1B}}{N_{1B}} + r_{12}\frac{n_{2A}+n_{2B}}{N_{2A}+N_{2B}} + r_{13}\frac{n_{3A}+n_{3B}}{N_{3A}+N_{3B}} + \partial_1 \frac{n_{1A}}{N_{1A}}) \\
\frac{dn_{2A}}{dt} = \mu_{2A} n_{2A}(1 - \frac{n_{2A}}{N_{2A}} + r_{21}\frac{n_{1A}+n_{1B}}{N_{1A}+N_{1B}} + r_{23}\frac{n_{3A}+n_{3B}}{N_{3A}+N_{3B}} + \partial_2 \frac{n_{2B}}{N_{2B}}) \\
\frac{dn_{2B}}{dt} = \mu_{2B} n_{2B}(1 - \frac{n_{2B}}{N_{2B}} + r_{21}\frac{n_{1A}+n_{1B}}{N_{1A}+N_{1B}} + r_{23}\frac{n_{3A}+n_{3B}}{N_{3A}+N_{3B}} + \partial_2 \frac{n_{2A}}{N_{2A}}) \\
\frac{dn_{3A}}{dt} = \mu_{3A} n_{3A}(1 - \frac{n_{3A}}{N_{3A}} + r_{31}\frac{n_{1A}+n_{1B}}{N_{1A}+N_{1B}} + r_{32}\frac{n_{2A}+n_{2B}}{N_{2A}+N_{2B}} + \partial_3 \frac{n_{2B}}{N_{2B}}) \\
\frac{dn_{3B}}{dt} = \mu_{3B} n_{3B}(1 - \frac{n_{3B}}{N_{3B}} + r_{31}\frac{n_{1A}+n_{1B}}{N_{1A}+N_{1B}} + r_{32}\frac{n_{2A}+n_{2B}}{N_{2A}+N_{2B}} + \partial_3 \frac{n_{2B}}{N_{2B}})
\end{cases}
\tag{4}
$$

Contents

1 簡介
- 論文摘要
- 名詞解釋

2 模型介紹
- Lotka–Volterra model
- 建立雙平台及三平台競爭模型

3 均衡結果分析
- 雙平台均衡解
- 考慮內在增長率的影響

4 實證分析

5 總結

雙平台均衡解

第 1 種平衡解：其中一平台最終獨佔市場

$$\begin{cases} n_{1A} = 0 \\ n_{1B} = 0 \\ n_{2A} = \dfrac{n_{2A}}{1-\partial_2} \\ n_{2B} = \dfrac{n_{2B}}{1-\partial_2} \end{cases} \tag{5}$$

雙平台均衡解

第 2 種平衡解：兩平台壟斷大多市場

$$\begin{cases} n_{1A} = \dfrac{N_{1A}(1 + r_{12} - \partial_2)}{1 + \partial_1(\partial_2 - 1) - \partial_2 - r_{12}r_{21}} \\ n_{1B} = \dfrac{N_{1B}(1 + r_{12} - \partial_2)}{1 + \partial_1(\partial_2 - 1) - \partial_2 - r_{12}r_{21}} \\ n_{2A} = \dfrac{N_{2A}(1 + r_{21} - \partial_1)}{1 + \partial_1(\partial_2 - 1) - \partial_2 - r_{12}r_{21}} \\ n_{2B} = \dfrac{N_{2B}(1 + r_{12} - \partial_1)}{1 + \partial_1(\partial_2 - 1) - \partial_2 - r_{12}r_{21}} \end{cases} \tag{6}$$

Contents

1 簡介
- 論文摘要
- 名詞解釋

2 模型介紹
- Lotka–Volterra model
- 建立雙平台及三平台競爭模型

3 均衡結果分析
- 雙平台均衡解
- 考慮內在增長率的影響

4 實證分析

5 總結

第一組

考慮內在增長率的影響

當兩個平台無影響關係時 ($r_{12} = r_{21}$=0)

作為模型中的重要參數，內在成長率的大小會影響到最終的均衡結果。文章共考慮三種狀態下內在成長率的影響：**平台間無影響、完全競爭、互利**。在兩平台間無互相影響關係時，先假設其他參數如下：

Assumption

- 兩個平台都是新建立的，沒有用戶群
- $N_{1A} = N_{2A}$=1500
- $N_{1B} = N_{2B}$=1000
- $\mu_{1A} = \mu_{2A}$=0.4
- $\mu_{1B} = \mu_{2B}$=0.2

考慮內在增長率的影響

當兩個平台無影響關係時 ($r_{12} = r_{21}$=0)

平臺本身的增長率雖然不影響平衡結果，但該指標會影響達到平衡狀態所需的時間。增長率越小，達到平衡所需的時間就越長。

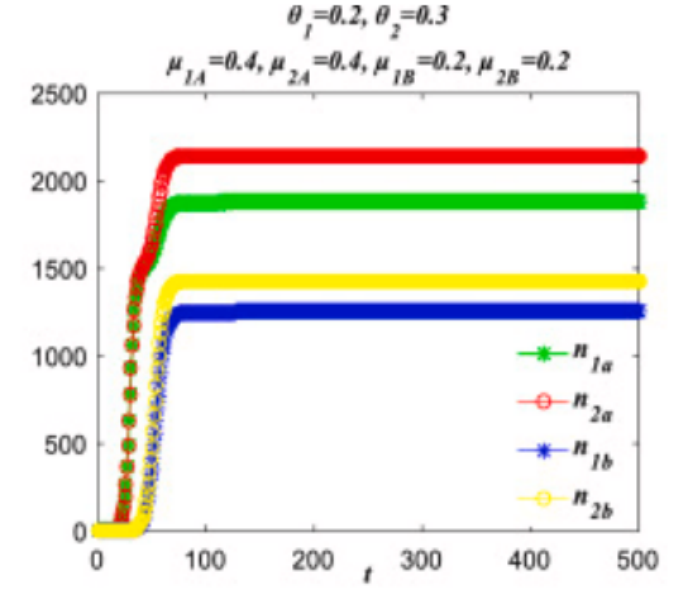


Figure: 網絡外部性係數不同

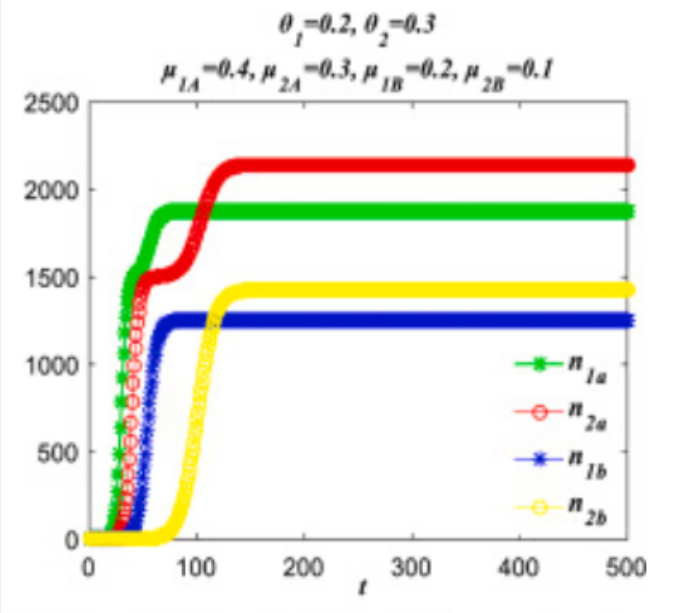


Figure: 內在增長率也不同

考慮內在增長率的影響

當兩個平台處於互利關係時 ($r_{12} > 0, r_{21} > 0$)

作為模型中的重要參數，內在成長率的大小會影響到最終的均衡結果。文章共考慮三種狀態下內在成長率的影響：**平台間無影響、完全競爭、互利**。在兩平台間無互相影響關係時，先假設其他參數如下：

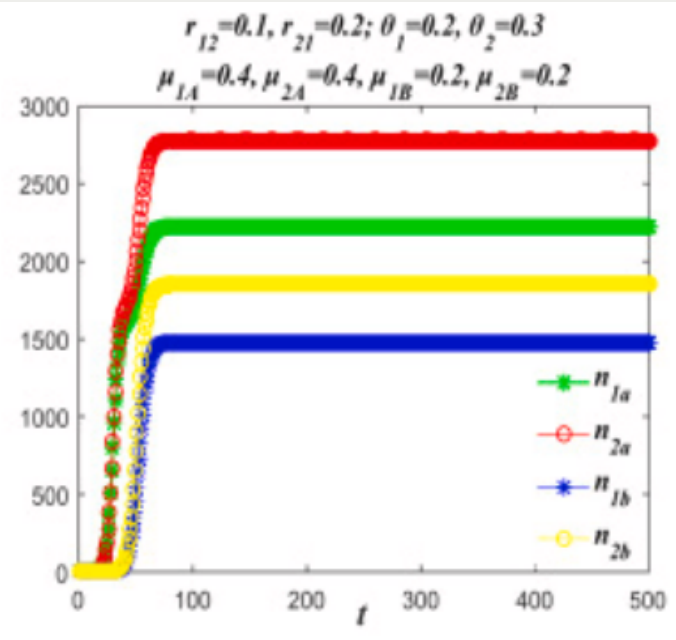
Assumption

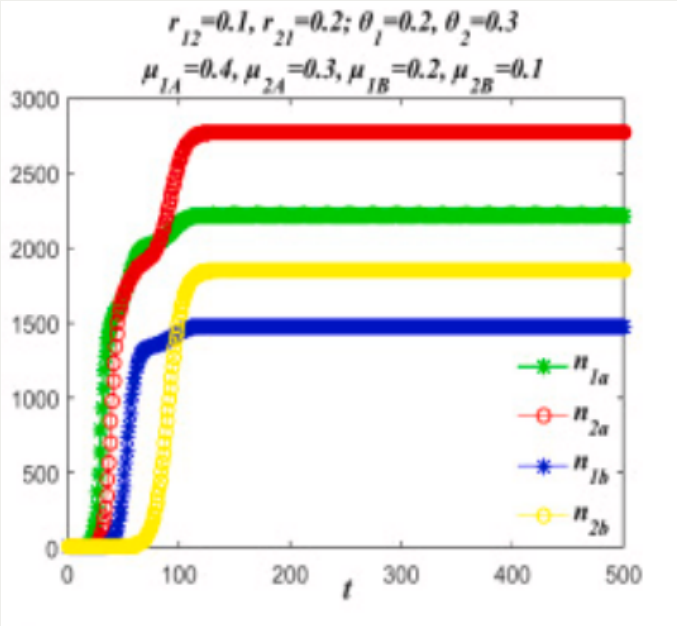
- 兩個平台都是新建立的，沒有用戶群
- $N_{1A} = N_{2A}$=1500
- $N_{1B} = N_{2B}$=1000
- $\mu_{1A} = \mu_{2A}$=0.4
- $\mu_{1B} = \mu_{2B}$=0.2

考慮內在增長率的影響

當兩個平台處於互利關係時 ($r_{12} > 0, r_{21} > 0$)

當兩個平台提供的產品和服務具有互補性時，兩個平台間的促進作用可能高於抑製作用。在這種情況下，平台競爭的均衡結果與之前的競爭結果相似。





第一組

考慮內在增長率的影響

當兩個平台完全競爭時 ($r_{12} < 0, r_{21} < 0$)

兩個平台處於完全競爭狀態，市場結構的演化將導致壟斷市場或寡頭壟斷市場。

Assumption

- $\partial_1 = 0.2$
- $\partial_2 = 0.3$
- $r_{\min} > -2.5$
- 其餘假設同前兩個案例

考慮內在增長率的影響

當兩個平台完全競爭時 ($r_{12} < 0, r_{21} < 0$)

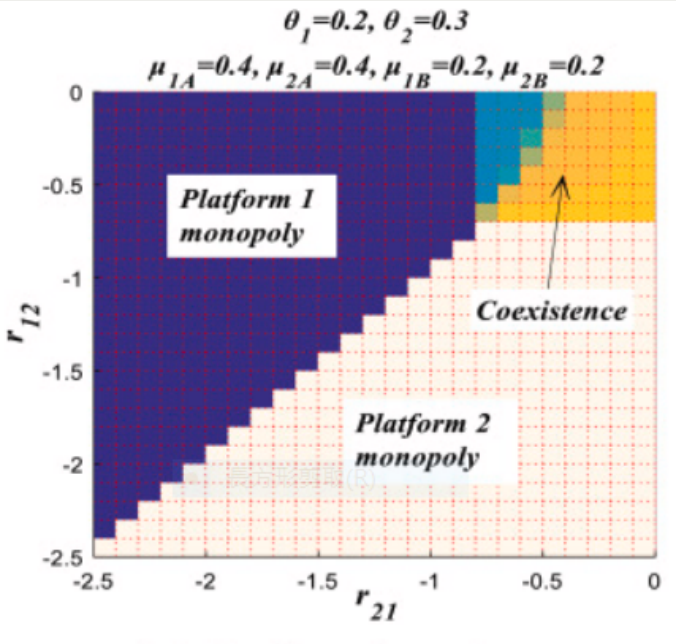


Figure: 基準圖

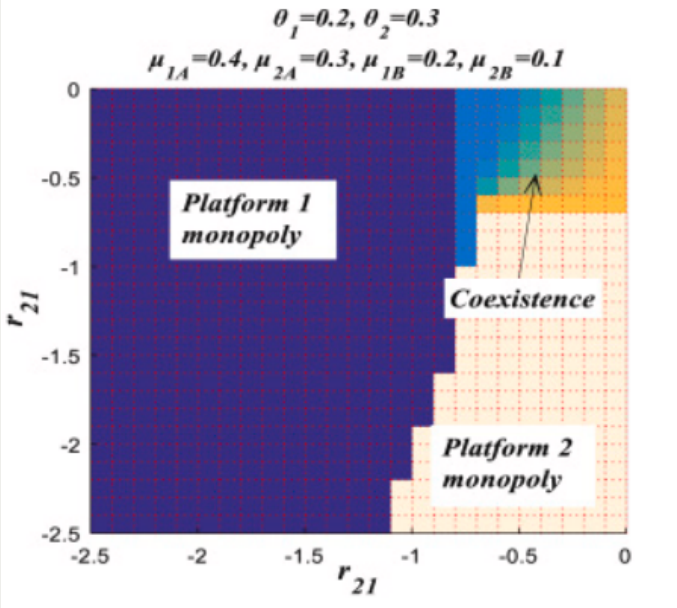


Figure: 平台 2 的 μ 減少

第一組

考慮內在增長率的影響

當兩個平台完全競爭時 ($r_{12} < 0, r_{21} < 0$)

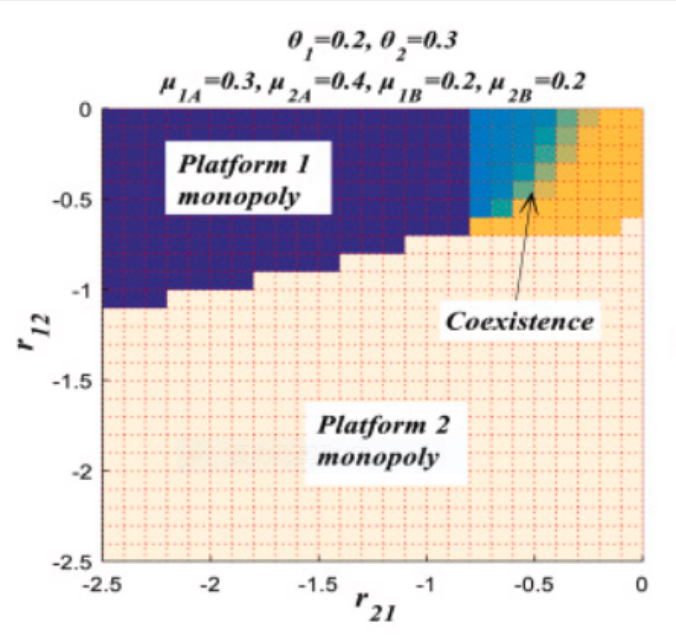


Figure: 當 μ_{1A} 減少

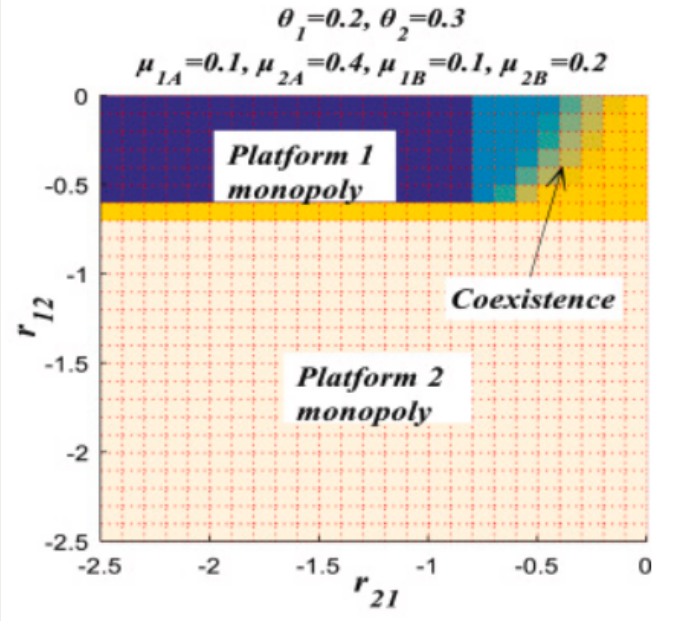


Figure: 當平台 1 的 μ 下降

第一組

考慮內在增長率的影響

當兩個平台完全競爭時 ($r_{12} < 0, r_{21} < 0$)

綜合以上四張圖，可以做出以下結論：

- 共存對應的均衡結果與內在增長率無關。但是，平台內在增長率的降低會導致平台生存區域的縮小，使得對手平台更容易壟斷市場。
- 內在增長率相差較大時（平台 2 的增長率高於平台 1），只要平台 2 對平台 1 的抑製作用大於 0.7，無論平台 1 對平台 2 的抑製作用如何，平台 2 都可以輕鬆壟斷市場。
- 內在增長率對共存區幾乎沒有影響。
- 流量的爭奪雖然不會長期影響共存區，但不可忽視的是，這種競爭伴隨著壟斷市場格局的風險。可以在短期內利用流量競爭，通過積累的內在增長率優勢慢慢衝擊競爭對手。

實證分析

競爭模型

以" 餓了嗎"、" 美團" 這兩家外賣平台公司雙方的用戶數量為對象，採用雙寡頭競爭模型探究這兩家公司的競爭關係。可以得到如下外賣平台企業的競爭模型：

$$
\begin{cases}
\dfrac{dn_{1A}}{dt} = 0.0095n_{1A} - (2.3774E-06)n_{1A}^2 - (8.8169-06)n_{1A}(n_{2A}+n_{2B}) \\
\qquad + (1.4509E-05)n_{1a}n_{1B} \\
\dfrac{dn_{1B}}{dt} = 0.006600n_{1B} - (1.4026E-05)n_{1B}^2 - (6.1178-06)n_{1B}(n_{2A}+n_{2B}) \\
\qquad + (1.1841E-06)n_{1a}n_{1B} \\
\dfrac{dn_{2A}}{dt} = 0.009672n_{2A} - (4.2257E-06)n_{2A}^2 - (4.9526E-06)n_{2A}(n_{1A}+n_{1B}) \\
\qquad + (2.9250E-06)n_{2a}n_{2B} \\
\dfrac{dn_{2B}}{dt} = 0.015880n_{2B} - (3.8900E-05)n_{2B}^2 - (8.1310E-06)n_{2B}(n_{1A}+n_{1B}) \\
\qquad + (8.5643E-07)n_{2a}n_{2B}
\end{cases}
\tag{7}
$$

第一組

實證分析

模擬結果

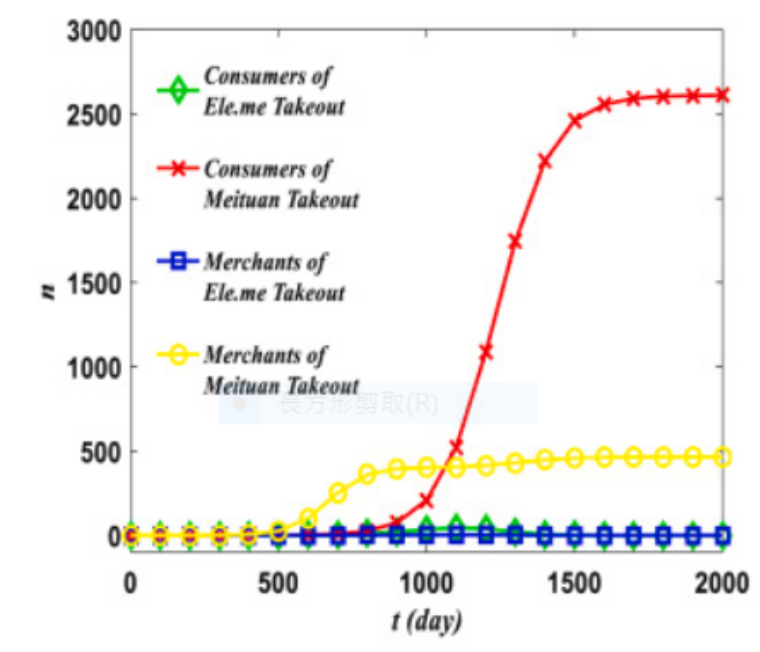


Figure: 用戶規模初始值為 0

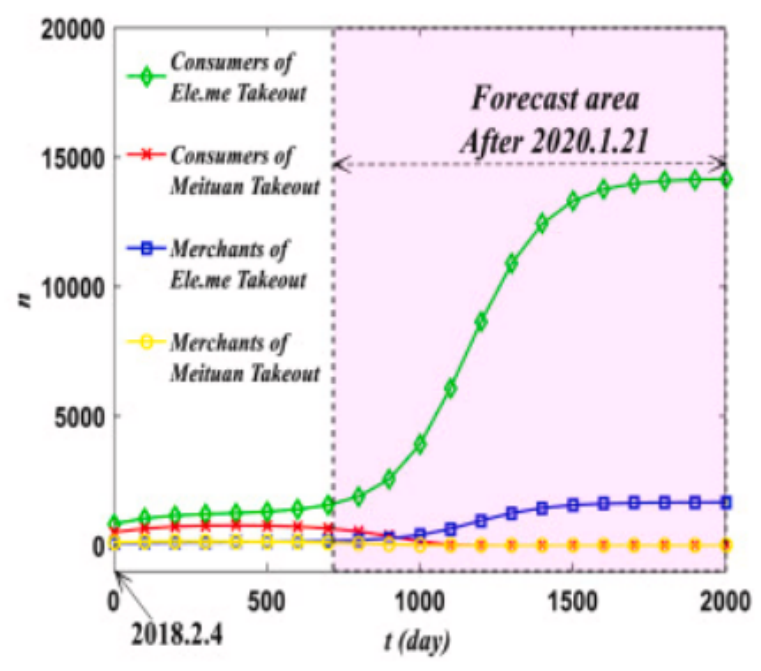


Figure: 以 2018 年 2 月 4 日的數據為初值

實證分析

模擬結果

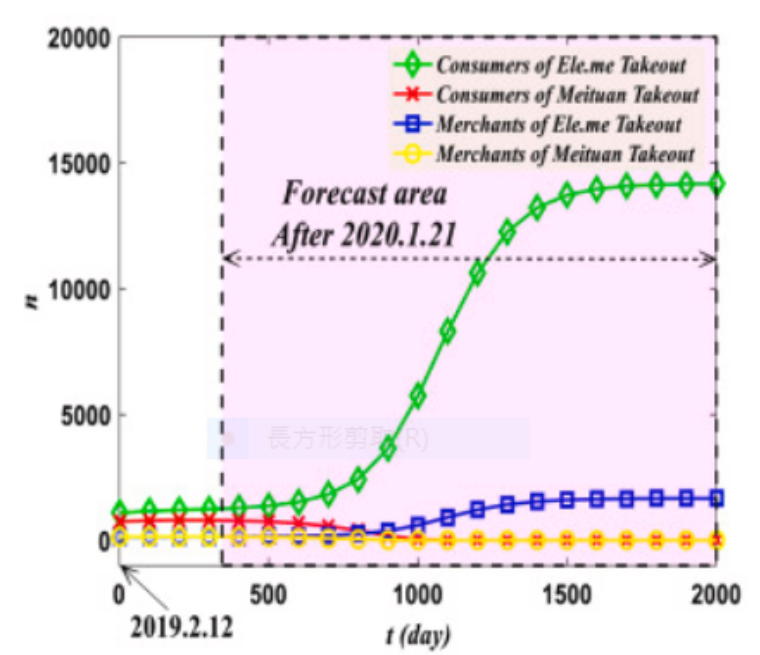


Figure: 以 2019 年 2 月 12 日的數據為初值

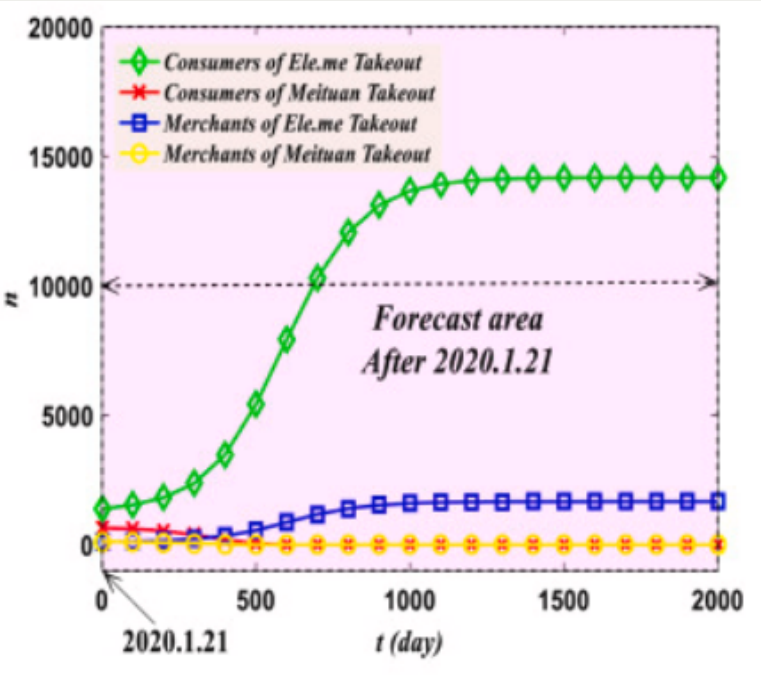


Figure: 以 2020 年 1 月 21 日的數據為初值

第一組

總結

- 提出雙邊市場理論框架，引入跨網絡外部性參數
- 使用改進的 Lotka-Volterra 模型分析平台企業的動態競爭
- 考察跨網絡外部性與平台競爭均衡市場結構的關係
- 擴展到三寡頭競爭模式，分析新平台進入市場的條件
- 實證分析餓了麼和美團的競爭關係，考察網絡外部性的影響